

ГРОУБОКС v3.1 · РЕШЕНИЯ

Акустика · Тепло · Электрика · Железо

Итоги инженерной сессии · всё оборудование Spider Farmer

34 дБ

гасит тракт — решают щели,
не глушитель

481 Вт

тепловой баланс камеры

+10,6 K

перегрев при 135 м³/ч

26,8 дБ(А)

шум SF 4" — выбор по шуму

358 кг

вес шкафа, 386 кг/м² на пол

5

электрических групп с
защитой

01 Что решили за сессию

Документ фиксирует инженерные решения, принятые 3 октября 2026. Базовая конструкция (модули А/В/С, двери-сэндвич, раскрой) не менялась — меняются тракт. электрика. выбор железа и требования по монтажу. Все расчёты воспроизводимы: скрипт `docs/airflow_thermal_calc.py` пересчитывается при изменении параметров.

Главное решение сессии. Всё оборудование — Spider Farmer, без сторонних узлов. Тишину подбираем не заменой вентилятора, а трактом, виброразвязкой и герметичностью. Разбор вариантов (4", 6", 2-в-1) показал: самый тихий — SF 4" отдельно + отдельный угольный фильтр.

Область	Что решили	Обоснование
Акустика	Ставку делаем на щели и фланкинг, не на толщину стен	STC не оценивает <125 Гц, а гул вентилятора живёт на 50–120 Гц
Тракт	Гладкая труба Ø100, гибкая вставка, прямые 1D/3D, пленум	Весь шум тракта рождается в трубе: 4,77 м/с на 4,7 м/с
Вентилятор	SF 4" отдельно + фильтр SF 4" отдельно. 2-в-1 — НЕ берём	2-в-1 шумит 56 дБ и даёт всего 267 м³/ч через фильтр
Тепло	Автодимм SE3000 летом — единственный рабочий рычаг	Для +5 К нужно 287 м³/ч, тракт даёт ~135. Воздух не спасает
Электрика	5 групп, УЗО типа А (не АС), отдельное УЗО на воду	PWM-диммер и импульсные БП дают пульсирующие токи
Безопасность	При пропадании сети гасим свет ПЕРВЫМ	Свет = 75% тепла. 15 мин → 1,2 ч автономности вентиляции
Умный дом	Zigbee-датчики на батарейках + DIN-распределение	Ни одного видимого провода, никаких «пауков»-удлинителей
Пол	ОТКРЫТО	358 кг = 386 кг/м², это ×2,6 нормы на перекрытие

02 Акустика: четыре рычага и главный вывод

Открытие, которое меняет подход. Шкала STC считается по диапазону 125–4000 Гц. А гул вентилятора, помпы и компрессора живёт на 50–120 Гц. Значит проектировать «на STC» бессмысленно, и утолщение стенки не решает главную проблему.

Частота	Длина волны	Что реально работает
100 Гц	3,4 м	развязка, демпфирование, изоляция источника
250 Гц	1,4 м	+ масса, поглощение в полости
1 кГц	0,34 м	масса, герметичность
4 кГц	8,6 см	герметичность (любая щель)

Четыре рычага — единственные, пятого нет

Рычаг	Механизм	Эффект	Цена
Масса	удвоение поверхностной плотности $\approx$ +6 дБ	средний диапазон	низкая
Развязка	разрывает жёсткий путь вибрации	больше всего на дБ/₽	средняя
Демпфирование	вязкоупругий слой $\rightarrow$ тепло	+5…10 STC, лучший в низких средних	средняя
Поглощение	вата в полости гасит волну	+4…8 STC	самое дешёвое

Хрупкий рычаг. Развязка даёт максимум при грамотном проектировании и ноль — если её замкнуть одним винтом не туда. Крепёж вентилятора напрямую к панели обнуляет всю работу по шуму.

Масса: дверь против стены

Панель	Состав	кг/м ²
Стена	ЛДСП 18 ($\approx$ 13) + MLV 2–3 ($\approx$ 5) + минвата 20–30 ($\approx$ 1) + обшивка ($\approx$ 4–6)	23–25
Дверь rev.3	ЛДСП 18 ($\approx$ 13) + MLV 3 ($\approx$ 5) + минвата 20 ($\approx$ 0,7)	19

Минвата почти не даёт массы (плотность 30–40 кг/м³ $\rightarrow$ 20 мм $\approx$ 0,7 кг/м²) — она нужна как поглотитель. Дверь легче стены на 15–25%. По принципу слабейшего звена это узкое место: если покупать материал — не в стены, а в дверь.

03 Обходные пути — пять из пяти

Идеально собранная стена ведёт себя на 10–15 STC хуже паспортной, если есть неплотность. Все пять типовых обходных путей присутствуют в нашем проекте — это не случайность: у вентилируемого корпуса они есть по определению.

Путь	Потеря	Наш узел
Двери, дверные зазоры	слабейшее звено	3 двери-сэндвич, уплотнитель по периметру

Розетки «спиной к спине»	-5...-10 STC	розеточные блоки на перегородке В/С
Сквозной колодец, общий проход	теряем двойную стену	сервисный канал 80 мм
Общий пенум над перегородкой	«практически нет стены»	модуль А над В/С
Жёстко соединённый воздуховод	структурный мостик	гофра Ø100 → заменить

Приоритеты вложений по дБ на рубль:

1) уплотнение дверей и щелей → 2) герметизация обходных путей двойной стены → 3) виброгасящая лента на панели → 4) уплотнитель в стыки корпуса → 5) утолщение сэндвича.

04 Воздушный тракт: расчёт

Скорости по сечениям (135 м³/ч)

Сечение	S, м²	v, м/с	Скоростное давление	Оценка
Воздуховод Ø100	0,0079	4,77	13,7 Па	шумит
Пленум 600×250	0,150	0,25	0,04 Па	тихо
Решётка 400×300	0,120	0,31	0,06 Па	тихо

Весь шум тракта рождается в одном метре трубы. Пленум и решётку волноваться не за что (0,25–0,31 м/с). Замена гофры на гладкую трубу + прямые участки 1D/3D — дешёвый выигрыш.

Сопротивление системы

Элемент	dP, Па	Примечание
Угольный фильтр SF 4"	50,0	половина всего сопротивления
Трение в трубе Ø100, 2 м	6,5	при гофре ×2–3
Колена 90° ×2	19,1	плавные = меньше
Шумоглушитель двухкамерный	15,0	—
Пленум + решётка	13,8	—
ИТОГО	104,4	Re ≈ 31 800, f = 0,0237

Рабочая точка ≈ 125–135 м³/ч — верх диапазона по ТЗ. Резерва почти нет: вентилятор крутится на 60–70% (для шума хорошо), но при засорении фильтра расход упадёт. Менять уголь по регламенту, не откладывать.

Шум: контринтуитивный результат

48,6 дБ(А) источник: вентилятор на рабочей точке	–34 дБ гасит тракт (фильтр 8 + глушитель 18 + пленум 8)	14,6 дБ(А) на выходе решётки
---	--	---------------------------------

34 дБ затухания — больше, чем нужно. Если бы схема работала целиком, мы бы ничего не слышали. Следовательно тишину выигрывают не трактом, а щелями: любая неплотность обнуляет эти 34 дБ быстрее, чем любой глушитель их добавит. Не тратиться на более толстый глушитель.

05 Тепловой баланс камеры

Источники тепла

Источник	P, Вт
SE3000 (свет)	300
UV30 + IR16	46
Вентилятор SF 4" + обдув	50
Перистальтика + компрессор	30
GGS + 2× AC10 + ИБП + LED-ленты	55
ИТОГО, свет включён	481
ИТОГО, тёмная фаза	100

Перегрев над притоком (приток 24 °C)

Расход, м³/ч	Свет ВКЛ (481 Вт)	Тёмная фаза (100 Вт)
80	17,9 K → 41,9 °C	3,7 K
120	12,0 K → 36,0 °C	2,5 K
135	10,6 K → 34,6 °C	2,2 K

Воздухообменом тепловой режим НЕ решается. Чтобы удержать +5 K (камера 29 °C), нужно 287 м³/ч. Тракт даёт ~135. Это физика: 481 Вт в 0,85 м³.

Что реально работает, по возрастанию цены

Вариант	Результат	Комментарий
Автомат SE3000	200 Вт → +8,4 K 150 Вт → +7,3 K	У драйвера есть регулятор. Почти бесплатно, единственный эффективный рычаг
Вентилятор 6" / второй в контуре	~179 м³/ч → +8 K	Громче, ломает «всё SF 4"»
Внешний кондиционер	закрывает полностью	Открытый вопрос «летний сценарий»

Тёмная фаза проблем не создаёт: 2–4 K даже на минимальном расходе.

06 Выбор железа: SF 4" vs SF 6" vs 2-в-1

Разобраны паспортные данные производителя. Сравнение — по двум осям сразу: шум и воздух на наших рабочих кубах, а не на полном газу.

Паспортные данные

Параметр	SF 4"	SF 6"	2-в-1 (6")
Воздух на 0 Па	205 CFM = 348 м³/ч	402 CFM = 683 м³/ч	305 CFM = 518 м³/ч
Воздух через фильтр	~120–150 CFM (оценка)	—	157 CFM = 267 м³/ч
Обороты	—	—	3750 об/мин
Мощность	—	—	48 Вт ±5%
Шум (макс)	26,8 дБ(А)	32 дБ(А)	56 дБ (в FAQ 60)
Габариты упаковки	—	—	538 × 310 × 240 мм

Сравнение на наших ~250 м³/ч

Вариант	Доля от максимума	Шум на рабочей точке
SF 4" + отдельный фильтр	~72 %	~20 дБ(А)
SF 6" + отдельный фильтр	~37 %	~11 дБ(А)
2-в-1 (6")	~94 % — упирается в предел	~55 дБ

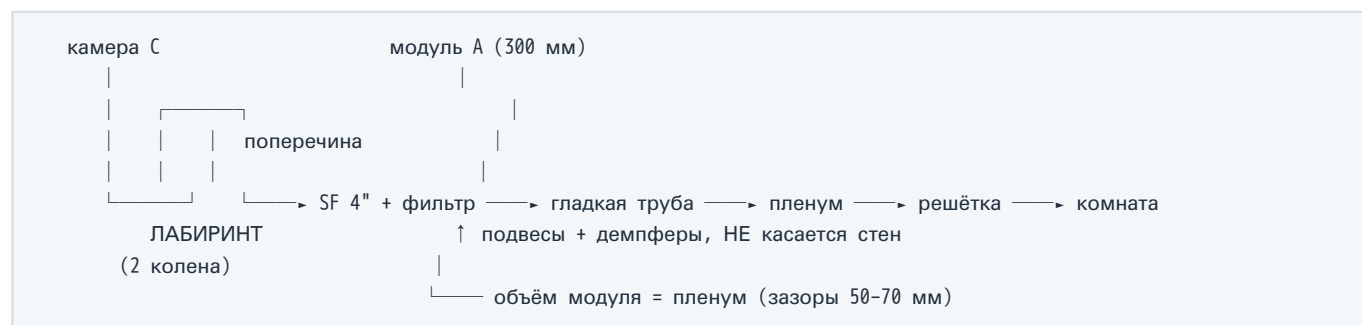
По закону вентиляторов шум падает как $50 \cdot \log_{10}(n_2/n_1)$. 267 м³/ч — это и есть потолок 2-в-1 через фильтр, а нам нужно ~250. То есть он работает почти на полной.

Вывод: от 2-в-1 отказываемся. Он худший и по шуму (56 дБ), и по воздуху (267 м³/ч). Его преимущество — компактность и «без стыков» — покупается ценой в +30 дБ. Это не тот компромисс, когда тишина — приоритет №1.

Итоговое решение по железу: SF 4" отдельно + угольный фильтр SF 4" отдельно + наш двухкамерный глушитель. Глушение добираем трактом (пленум + решётка 400×300), виброразвязкой и герметичностью. Всё — Spider Farmer, экосистема не рвётся.

07 Модуль А как шумбокс

Модуль А (300 мм на всю ширину) и есть звукоизолирующий объём. Менять конструкцию не нужно — нужно правильно заполнить. Звук выходит двумя путями: по воздуху через тракт и излучением от корпуса вентилятора в объём модуля.



Шесть обязательных пунктов

1. Подвес, а не полка. Вентилятор на виброподвесах, не касается стен модуля А. Иначе корпус работает динамиком и весь сэндвич стен бесполезен.
2. Лабиринт на входе воздуха из камеры. Главный новый узел: два колена вместо прямого отверстия. Сечение не меньше расчётного (иначе задушим вентилятор), но путь — ломаный.
3. Зазоры 50–70 мм вокруг блока — объём модуля работает как пленум, воздух тормозит.
4. Вибродемпферы и звукоизоляция — минвата + MLV на стены модуля (уже в rev.3).
5. Выход: гладкая труба + пленум + решётка. Отдельный глушитель сохраняем — он даёт 18 дБ из 34.
6. Обслуживание сверху/спереди. Верхний фасад на газлифтах — проверить ход под замену угля.

08 Электрика: пять групп и защита

Группа	Потребители	P, Вт	Автомат	Защита
1 Свет	SE3000, UV30, IR16, LED-ленты	361	C10	общее УЗО
2 Вентиляция	SF 4", обдув, БП 12 В	60	C10	на ИБП
3 Вода	перистальтика, компрессор, увлажнитель, клапан	70	C10	отдельное УЗО
4 Электроника	GGs, ESP32, камера, датчики	40	C6	на ИБП
5 Резерв	обогрев / осушитель (до 1000 Вт)	1000	C16	не на ИБП

УЗО — типа А, не АС. У нас драйвер SE3000 с PWM-диммированием, импульсные БП (GGs, ESP32) и инвертор ИБП. Всё это даёт пульсирующие токи утечки, которые УЗО типа АС не видит. То есть «стоит УЗО» ≠ «защищено».

Мокрая зона — отдельный контур. УЗО 30 мА тип А без задержки на группу воды, IP44+ (IP65 под брызги), все вводы ≥ 150 мм от пола, ни одного соединения в зоне воды. Кабель ВВГнг-LS (негорючий). Заземление TN-S, отдельные L/N/PE — объединение N и PE внутри шкафа делает УЗО бесполезным.

ИБП: приоритет отключения

Сценарий	Нагрузка	Автономность
Всё вместе (со светом)	401 Вт	~15 минут
Вентиляция + электроника (без света)	100 Вт	~1,2 часа
Только электроника	40 Вт	~3 часа

Правило: при пропадании сети гасим свет ПЕРВЫМ. Свет — это 300 Вт из 481, то есть 75 % тепла. Если сеть пропала, вентиляция остановилась, а свет горит — камера перегреется за минуты. Гашение света сразу даёт 15 минут → 1,2 часа. Свет должен гаснуть без участия Home Assistant — простое реле контроля фазы (РКН).

09 Умный дом и безопасность

Слой 1 · Аварийный (независимый). Датчик дыма с реле, датчик протечки → электроклапан воды, РКН на свет, watchdog, ИБП. Работает, даже если всё остальное мёртво.

Слой 2 · Умный. Home Assistant + Zigbee + ESP32: графики, алерты, сценарии, камера. Может упасть — и это не должно быть критично.

Датчики по приоритету

Устройство	Провод?	Зачем
Датчик дыма (фотоэлектрический)	автономный	481 Вт + вода + ЛДСП. С реле на отсечение
Датчик протечки ×5 точек	Zigbee / проводной	оба бака, поддон, помпа, сервисный канал
Электроклапан воды 1/2", НЗ	да	датчик без отсечки просто сообщает, что пол мокрый
Датчик открытия двери	Zigbee	климат + интерлок на UV/IR + история
Камера RTSP, ИК отключаемый	Wi-Fi	локально, без облака. ИК нарушает фотопериод
Температура DIN-панели	да	алерт > 45 °С, там ИБП + 2× AC10 в закрытом модуле
Перепад давления на фильтре	да	индекс засорения фильтра — прямой риск из расчёта

Без «пауков» и паутины. Практически весь слой мониторинга — Zigbee на батарейках, без проводов. Силовое распределение — DIN-колодки с шинами L/N/PE за фасадом, не удлинители. Всё лишнее — в сервисный канал 80 мм с цветной маркировкой трасс. Видимых проводов быть не должно: если провод виден — трасса проложена неправильно.

10 Вес шкафа и нагрузка на пол

Пункт, который никто не считал, а надо было в первую очередь. Посчитано по реальному `models/v3.1/csv/cutlist.csv`, не «на глаз».

358 кг

общая масса шкафа

386 кг/м²

нагрузка на пол (0,926 м²)

×2,6

к норме 150 кгс/м² на перекрытие

Что	Масса
Панели (38 деталей: ЛДСП, фанера, оргалит, MLV, вата)	208,7 кг
Вода: рабочий 20 л + резервный 20 л	40 кг
2 горшка 15 л, влажный субстрат	45 кг
Оборудование (SE3000, фильтр, вентилятор, ИБП, DIN, фурнитура)	64 кг
ИТОГО	≈ 358 кг

Насколько опасно — честно

- 150 кг/м² — нормативная эксплуатационная нагрузка (по прогибу), а не разрушение. Запас прочности у плиты есть.
- Но нагрузка сосредоточенная, в одном месте квартиры, и динамическая (залив/слив, вибрация, монтаж по модулям).
- Балкон / лоджия — нельзя (там 210 кг/м² и торцевой вылет).
- Перекрытие по деревянным балкам — опасно. Монолитная плита — терпимо, но у несущей стены.

Что делать

1. Ставить только у несущей стены, не в центре пролёта, не на балконе.
2. Утопленный цоколь 55 мм спасает — если он замкнутый по периметру, нагрузка идёт на ленту, а не на 4 точки (на которые приходилось бы по 89 кг и ~315 кПа точно).
3. Не держать оба бака полными — резервный 20 л на долив, а не как хранилище. −20 кг.
4. Разнести вес: тяжёлое понизу, не всё в модуль В (2 бака на 400 мм ширины = локальная перегрузка).
5. При сомнениях — техник-строитель смотрит перекрытие. Недорого, а ставить 358 кг «вдруг» не стоит.

11 Принятые решения и открытые вопросы

Зафиксировано

№	Решение	Обоснование
1	Всё оборудование — Spider Farmer, без сторонних узлов	целостность GGS + визуальная однородность
2	SF 4" + отдельный фильтр SF 4". 2-в-1 не берём	2-в-1: 56 дБ и 267 м³/ч — худший
3	Глушение — трактом, виброразвязкой и герметичностью	тракт гасит 34 дБ, решают щели
4	Гладкая труба Ø100 вместо гофры	4,77 м/с — источник шума
5	Автодимм SE3000 летом как основной рычаг по теплу	для +5 К нужно 287 м³/ч, тракт даёт 135
6	5 электрогрупп, УЗО тип А, отдельное УЗО на воду	PWM и импульсные БП, вода рядом
7	При пропадании сети — свет гаснет первым, через РКН	свет = 75 % тепла
8	Zigbee-датчики + DIN-распределение, без видимых проводов	«выглядит как мебель»
9	Камера локальная RTSP, ИК ночью отключать	ИК нарушает фотопериод

Открытое (блокирует финал)

№	Вопрос	Кто закрывает
⑤	Реальные габариты и кривые GGS / AC10 / SF 4" / фильтра / глушителя	обмеры оборудования
⚠	Нагрузка на перекрытие — 386 кг/м² (×2,6 нормы)	решение по полу + техник
—	PPE новой SE3000 (Bridgelux) — если выше, тепло падает бесплатно	паспорт SF
—	Сечение ввода в квартиру, тип УЗИП, ток утечки ИБП	электрик на месте
—	Тип замка в двери (электронный / шпингалет) — отверстие идёт на раскрой	решение пользователя
—	Карта крепежа не пересобрана под модули A/B/C	документация

Что сделать дальше, по приоритету

1. Решить по полу — до любых закупок и сборки.
2. Обмеры оборудования → обновить блок параметров Р в `build_v31_modular.py` → пересобрать.
3. Электрическая схема → осмотр электриком, УЗИП, ввод.
4. Внести этот документ в главный PDF (отдельной ревизией) и закрыть пункт ⑧.
5. Смета закупки SF с артикулами и ценами.

О воспроизводимости. Все цифры пересчитываются скриптом `docs/airflow_thermal_calc.py`. Обзор акустики — `docs/growbox_v3.1_acoustics-research.md`, электрика — `docs/growbox_v3.1_electrical-safety.md`. Расчёты содержат оценки (EST) рядом с паспортными значениями — при появлении реальных обмеров заменить и пересчитать.